微突破　平面向量与三角形的“四心”

在三角形中，重心、内心、垂心和外心简称“四心”，它们与向量知识整合，将三角形与向量紧密的联系在一起，在新高考试题中，总会出现一些与“四心”相关的既新颖又别致的试题，不仅考查了向量的表示与运算、性质等知识点，而且培养了考生“以向量为工具”的逻辑推理能力.

一　平面向量与三角形的重心

1. **定义**：三角形三条中线的交点为三角形的重心，重心为中线的三等分点.

2. **几何性质**：若点 G 是△ABC 的重心，则有$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$ 或$\overrightarrow{PG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$（其中 P 为平面内任意一点）.

例 1　（2026·江西抚州期中）已知△ABC 的重心为 O，若 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}|$，且 $|\overrightarrow{OA}|=3$ $|\overrightarrow{OB}|=3$，则 $|\overrightarrow{OC}|=$（　　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{10}$

C. 3　　D. $2\sqrt{2}$

听课记录

二　平面向量与三角形的垂心

1. **定义**：三角形三边上的高或其延长线的交点为三角形的垂心.

2. **几何性质**：若 H 是△ABC 的垂心，则$\overrightarrow{HA}\cdot\overrightarrow{HB}=\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{HC}\cdot\overrightarrow{HA}$；

$\overrightarrow{HA}^2+\overrightarrow{BC}^2=\overrightarrow{HB}^2+\overrightarrow{AC}^2=\overrightarrow{HC}^2+\overrightarrow{AB}^2$.

例 2　（2026·陕西西安模拟预测）在△ABC 中，若$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$，则下列说法正确的是（　　）

A. O 是△ABC 的外心

B. O 是△ABC 的内心

C. O 是△ABC 的重心

D. O 是△ABC 的垂心

听课记录

三　平面向量与三角形的内心

1. **定义**：三角形三个角的角平分线的交点为三角形的内心.

2. **几何性质**：若点 I 是△ABC 的内心，则有 $|\overrightarrow{BC}|\cdot\overrightarrow{IA}+|\overrightarrow{CA}|\cdot\overrightarrow{IB}+|\overrightarrow{AB}|\cdot\overrightarrow{IC}=\mathbf{0}$.

例 3　设 I 为△ABC 的内心，且 $2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}+\sqrt{7}\overrightarrow{IC}=\mathbf{0}$，则角 C 为（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

听课记录

四　平面向量与三角形的外心

1. **定义**：三角形三边的垂直平分线的交点为三角形的外心，外心到三个顶点的距离相等.

2. **几何性质**：若点 O 是△ABC 的外心，则 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$ 或$(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\cdot\overrightarrow{BA}=(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{CB}=(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA})\cdot\overrightarrow{AC}=0$.

例 4 在△ABC中，$AB=4$，$BC=5$，$CA=6$，△ABC外接圆圆心为O，则$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=$_____，$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=$_____.

听课记录

强化训练

1.（2026·辽宁葫芦岛期末）已知O是△ABC所在平面上一点，若$\overrightarrow{OA}^2=\overrightarrow{OB}^2=\overrightarrow{OC}^2$，则$O$是△$ABC$的（　　）

A. 重心　　B. 外心

C. 内心　　D. 垂心

2.（2026·山东聊城月考）O是平面上一定点，A，B，C是该平面上不共线的3个点，一动点P满足$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，$\lambda>0$，则直线$AP$一定通过△$ABC$的（　　）

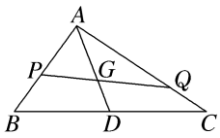
A. 外心　　B. 内心

C. 重心　　D. 垂心

3. 已知点O是边长为$\sqrt{6}$的等边△ABC的内心，则$(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})=$（　　）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

4. 如图所示，在△ABC中，G为重心，PQ过点G，$\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=n\overrightarrow{AC}$，则$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=$（　　）



A. 1　　B. 2

C. 3　　D.